

Journal de bord — MONOSTATION

Groupe Synthé — Mathieu Gattone, Louis Laurent, Doryan Le Coadou, Lucas Desfougeres

Encadrant : Amaury Auguste · Promotion : ISEN2 — 2025/2026

Projet : mini-synthétiseur monophonique numérique (Teensy 4.1 + Audio Adapter Board Rev D)

À propos de ce journal

Ce journal retrace l'avancement du projet sur les cinq semaines. Le suivi est consigné par semaine (réalisations et état d'avancement à chaque jalon). Un point d'équipe hebdomadaire a été tenu pour faire le bilan de l'avancement, identifier les blocages et replanifier si nécessaire.

En continu, sur toute la durée du projet

- Documentation rédigée au fil de l'eau : cahier des charges, état de l'art, protocole de test, puis rapport technique.
- Site web de présentation développé en parallèle (support de la soutenance).
- Dépôt Git partagé dès la première semaine ; journal de bord tenu tout du long.

Semaine 1 — Cadrage et documentation (26/05 → 31/05)

Travail centré sur la documentation : le sujet (grooveboxes / pocket operators) en général, notre instrument en particulier (synthétiseur monophonique à synthèse soustractive), et la plateforme matérielle imposée (Teensy 4.1, Audio Adapter Rev D, Teensy Audio Library). Prise en main de l'environnement Teensyduino et état de l'art des produits comparables.

Jalon 1 (29/05) — Cahier des charges remis. ✓

Semaine 2 — Premiers tests audio (01/06 → 07/06)

Premières soudures de la Teensy et de l'Audio Shield (encore perfectibles — c'était une découverte). Écriture et test de petits programmes pour vérifier que la chaîne audio fonctionne et que du son sort effectivement de la carte.

Jalon 2 (05/06) — Preuve de concept audio. ✓

Semaine 3 — Code et interface sur breadboard (08/06 → 14/06)

Progression sur le firmware : menu simple, clavier de notes (do, ré, mi, fa...) et premiers paramètres exploitables (filtre passe-bas). En parallèle, montage sur breadboard pour installer et tester l'interface : boutons, écran OLED, potentiomètres, ainsi que le haut-parleur — finalement soudé, avec son amplificateur.

Jalon 3 (10/06) — Évaluation d'avancement intermédiaire (notée). ✓

Semaine 4 — Finalisation logicielle et boîtier (15/06 → 21/06)

Code achevé : menu complet et ensemble des fonctions opérationnelles (formes d'onde, filtre, enveloppe ADSR, transposition d'octave...). Démarrage de la fabrication du boîtier et réalisation du schéma électrique sous KiCad.

Jalon 4 (19/06) — Gel des fonctionnalités. ✓

Semaine 5 — Fabrication et rendu (22/06 → 26/06)

Découpe laser du boîtier au Fablab (plusieurs itérations) et nombreuses soudures pour l'assemblage final. Tests de l'instrument, finalisation du rapport et de la vidéo, et répétition de la soutenance.

Répartition des rôles

Membre	Rôle
Mathieu Gattone	Chef de projet
Louis Laurent	Lead software / DSP
Lucas Desfougeres	Lead électronique · responsable Fablab
Doryan Le Coadou	Lead mécanique / CAO · responsable Fablab

Les rôles ne sont pas étanches : chacun a contribué partout, mais chaque sous-système a un référent responsable.